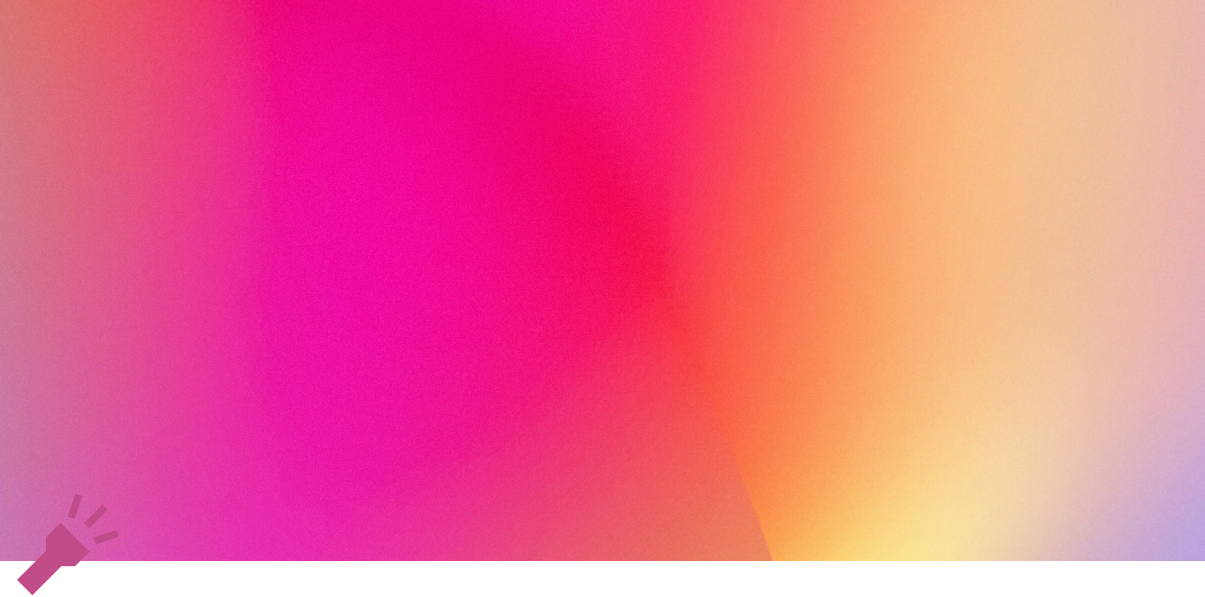




[JU DATA] BDA 정규반 12기 태블로 시각화 - 심화 8주차

1. 학습 목표

- 리텐션 분석과 LTV 분석을 활용해 시각화합니다.
- Retention 단계 지표들을 태블로에서 구현합니다.

2. 강의 일정

강의와 실습 상황에 따라 구체적인 타임라인은 변경될 수 있습니다.

8주차 일정

시간	상세 내용
19:00 ~ 19:15	Retention 단계 이해하기
19:15 ~ 19:25	 Retention 차트
19:25 ~ 19:40	 LTV 분석
19:40 ~ 19:45	질의 응답 및 마무리

3. 태블로 실습 환경

➡ 본 수업은 실습은 태블로 버전 상관없이 실습 진행 가능합니다.

📌 웹 버전 등록 및 데이터셋 업로드 가이드 라인

📌 태블로 퍼블릭 에디션(웹 버전) 가이드라인

📌 태블로 퍼블릭 홈페이지

public.tableau.com

📌 <https://public.tableau.com/app/discover>

1) 참고 자료

유튜브 채널: 태블로 공식 유튜브

공식 문서: 태블로 공식 문서 사이트

 from Salesforce

검색

자습서: Tableau Desktop 시작하기

← Tableau 도움말 > 자습서: Tableau Desktop 시작하기 > 개요

콘텐츠

개요

1단계: 데이터에 연결

2단계: 끌어놓기 방식으로 살펴보기

3단계: 결과를 집중적으로 보기

4단계: 데이터를 지리적으로 탐색

5단계: 세부 정보로 드릴다운

6단계: 심층 정보를 표시하는 대시보드 작성

7단계: 프레젠테이션 스토리 작성

8단계: 결과를 다른 사용자와 공유

학습 라이브러리

자습서: Tableau Desktop 시작하기

데이터에 연결하고, 데이터 비주얼리제이션을 만들고, 결과를 프레젠테이션하고, 다른 사용자와 심층 정보를 공유하는 방법을 학습합니다.

이 자습서는 Tableau Desktop 버전 2022.4의 특징과 기능을 안내합니다. 이 자습서를 진행하는 동안 Tableau 통합 문서에 여러 뷰를 만들게 됩니다. 수행할 단계와 작업할 통합 문서는 대형 소매 체인의 본사에서 근무하는 직원에 대한 스토리에 기반합니다. 이 스토리는 영업 및 영업 실적에 대한 질문을 하고 답을 찾아가는 단계를 통해 전개됩니다.

Tableau Desktop에서 데이터에 연결하고, 일부 유용한 뷰를 작성, 프레젠테이션 및 공유하고, 주요 기능을 적용하는 방법을 배웁니다. 단계를 완료하는 데는 1~3시간이 소요될 수 있습니다.

이 문서의 내용

[스토리 소개...](#)

단계

2) 노션 교안 토글 사용법(전체 토글 해제)

➡ Windows: **Ctrl + alt + t**

Mac: **⌘ + ⌥ + t**

💡 6주차(이론), 7주차(실습), 8주차(실습), 9주차(실습-완성)까지 고객 세그먼테이션 분석도 순차적으로 실습 진행해서 완성합니다.

▼ 1) AARRR 분석 프레임 워크

Validated Learning With Pirate Metrics (AARRR)



Source: Gartner
758783_C

Gartner

출처 - Gartner

➡ 우리 서비스의 성과를 측정하는 방법론

사용자 획득(Acquisition), 활성화(Activation), 유지(Retention), 수익(Revenue), 추천(Referral)

단계	의미	지표 예시
A - Acquisition (유입)	사용자가 사이트에 들어오는 단계	세션 수, 방문자 수
A - Activation (활성화)	유입 후 첫 긍정적 행동 (클릭, 탐색 등)	클릭률, 스크롤, 체류시간
R - Retention (유지)	재방문 또는 반복 사용	Returning User 비율
R - Revenue (수익화)	구매나 결제 발생하는 단계	Conversion Rate, AOV

▼ 2) 리텐션 분석

★ 리텐션 개념



리텐션이란 무엇일까요?

처음으로 서비스를 이용한 이후 일정 기간이 지난 이후에도 계속해서 이용하고 있는 유저의 비율

- AARRR 순서에서 RARRA 순서로 **Retention이 가장 중요한 앞단계**로 Acquisition 단계가 가장 뒤로 변경되는 버전이 등장합니다.
 - Acquisition 단계는 마케팅과 광고 비용이 많이 들고 신규 사용자를 확보하는 것보다 **사용자를 유지하는 것이 비용이 더 저렴한 상황**이 많습니다.



리텐션 vs 이탈률 지표 선택 기준은 무엇일까요?

★ 리텐션 측정 기준



리텐션 측정 방법을 선택하는 기준은 시간을 포함해서 **리텐션 정의, 프로덕트 사용자 주기, 유저의 상태**가 중요합니다.

1 리텐션 정의



유저가 서비스에서 어떤 행동을 계속하면 좋을까요?

유입, 구매, 구독, 특정 페이지 방문, 특정 이벤트(hit, event)

2 프로덕트 사용자 주기

서비스의 산업과 특성에 따라 유저가 프로덕트를 사용하는 주기가 달라집니다.

서비스 특성	예시
유저가 주기적으로 반복해서 자주 사용하는 서비스 (시즈넬리티가 있는 경우)	인스타그램, 배달, 택시

서비스 특성	예시
유저가 주기적으로 사용하지만 빈도가 높지 않은 서비스	건강, 금융
유저가 주기적으로 사용하지 않는 서비스	여행, 패션 커머스

3 유저의 상태

- **New User:** 신규 유저
- **Active User:** 활성 유저
- **Inactive User:** 비활성 유저
- **Dormant User:** 휴면 사용자
- **Resurrected User:** 복귀 사용자

★ 리텐션 측정 방법



리텐션 계산 방법에는 다양한 측정 방법이 있어요!

리텐션 종류는 **N-day Retention, Bracket Retention, Rolling Retention**이 있습니다. 대표적으로 쓰이는 3가지 방법을 소개합니다! 😊

아래 리텐션 방법론은 애플리튜드의 기준을 참고했습니다~ 🧑

✓ N-day Retention(=Classic Retention)



프로덕트 사용 주기: 주기적으로 사용하고 일정한 패턴이 반복되거나 시즈널리티가 있는 서비스의 경우
ex) 배달, 모빌리티, SNS 플랫폼



시간 기준: Daily, Weekly, Monthly

신규 유저 중 첫 사용일로부터 **특정 날짜(N-day)**에 재방문한 유저 비율을 측정하는 방법

- 가장 간단하고 쉬운 측정 방법
- 시점: 첫번째 앱을 출시할 시점, 첫 유입 시점

✓ Bracket Retention(=Range Retention)



프로덕트 사용 주기: 주기적으로 사용하고 일정한 패턴이 반복되거나 시즈널리티가 있는 서비스의 경우
ex) 배달, 모빌리티, SNS 플랫폼



계산식

Bracket Retention = (코호트 유저들 중 특정 구간에 서비스를 이용한 유저 수) / (코호트 유저들 중 특정 구간에 처음 서비스를 이용한 유저 수)

특정 시점에서의 코호트 그룹을 다양한 범위로 나누어 그룹 간 리텐션을 비교하는 방법

- N-day 리텐션에서 **다양한 시간의 구간**으로 유연하게 확장시킨 개념
- 구간(Bracket)을 1주일 단위, 1개월 단위 등으로 설정하고, 시간의 흐름에 따라 지표가 변화하는지 파악할 수 있어요.

✓ Rolling Retention(=Unbounded Retention)



프로덕트 사용 주기: 유저가 주기적으로 사용하지 않는 서비스
ex) 여행, 패션 커머스

특정 시점을 기준으로 유저가 이탈하지 않고 남아있는지에 초점을 맞춰 이탈한 사용자를 집계해 계산합니다.

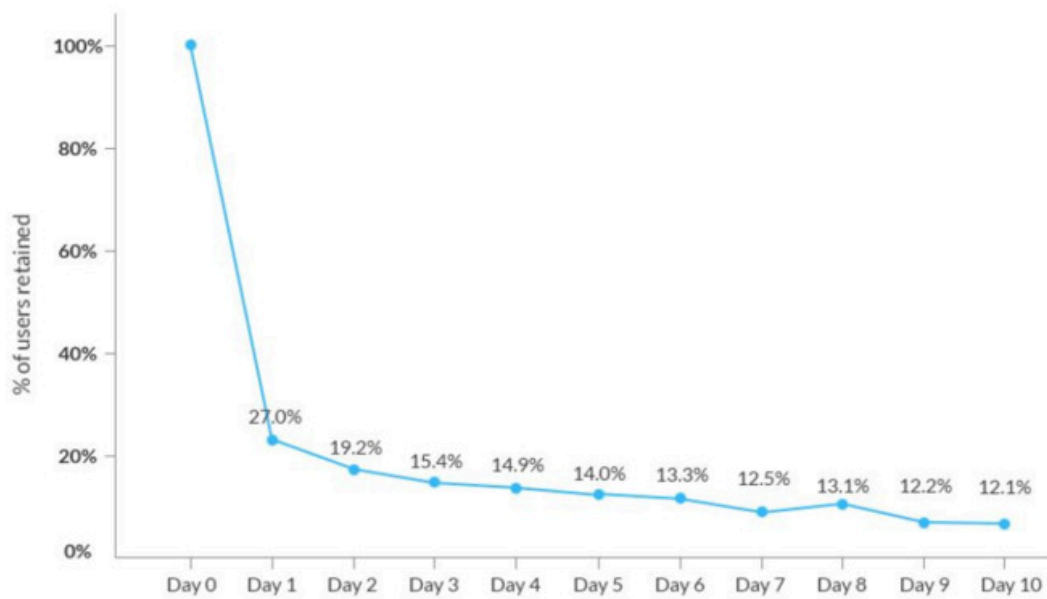
- 특정 시점에서 사용자가 서비스를 계속 사용하는지 빈도를 파악하는 것이 아니라 사용자가 서비스를 처음 이용한 후에 얼마나 **오랫동안 이용을 지속하는지**를 측정합니다

다.

- 시점: 특정 날짜 이후 혹은 특정 날짜 포함 그 이후
- 일별, 주별, 월별 또는 사용자 지정 기간 등 다양한 기간에서 측정할 수 있습니다.

★ 리텐션 시각화

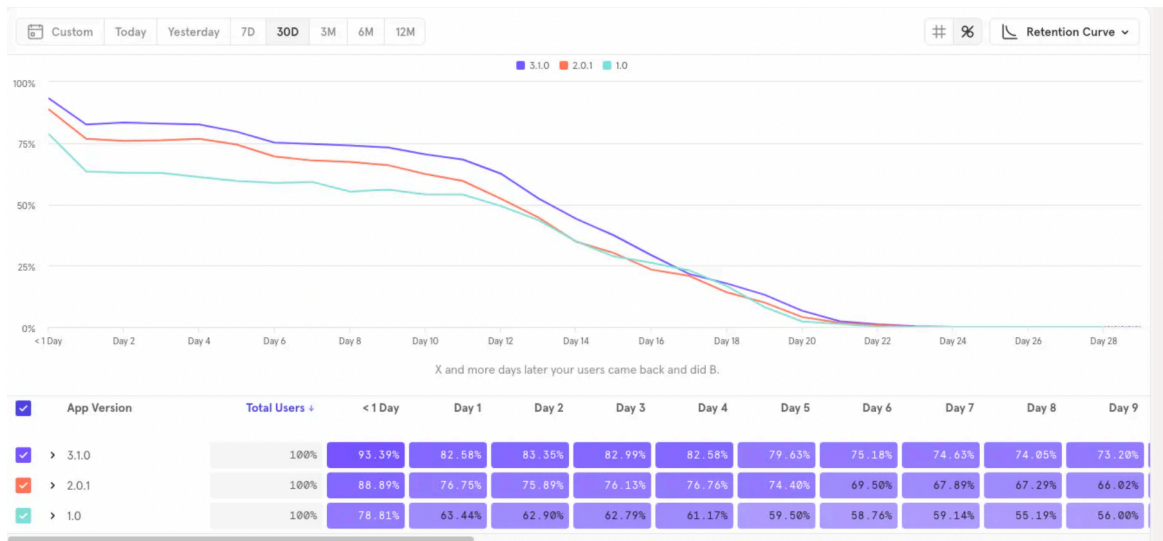
✓ 선 그래프



✓ 히트맵 차트

리텐션 대시보드를 만들 경우, 보통 선 그래프와 코호트 차트를 같이 배치합니다.

- 믹스 패널



• 앰플리튜드



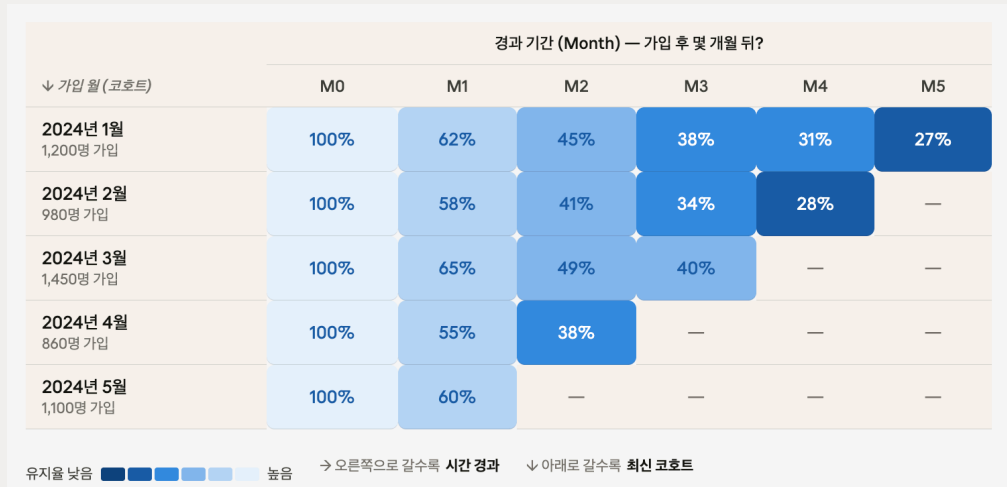
▼ 3) 코호트 분석

★ 코호트 분석 개념



코호트 분석이란 무엇일까요?

특정 기간 동안 공통된 특성을 경험한 사용자 행동을 그룹으로 나눠 지표별로 수치화해서 분석하는 기법입니다.



✓ 코호트란?

코호트는 동질 집단을 의미하며, 공통된 특성을 경험한 사용자를 의미합니다.

예를 들면, 일반적인 경우로 같은 날짜로 쇼핑몰에 가입한 사용자 집단을 코호트라 부르고, 세그먼트 기준(지역별, 연령대별 등)에 따라 코호트로 나누어 볼 수 있습니다~😊



✓ 특징

- 특정 기간 동안 공통된 특성을 경험한 **코호트 유저 집단의 첫 구매일로부터 재구매까지의 차이**를 파악합니다.
- **코호트별 리텐션 파악:** 어떤 코호트가 높은 리텐션을 유지하고 있는지, 어떤 코호트에서 하락이 나타나는지를 확인하여 전략을 수립 할 수 있습니다.
- 특정 코호트별 리텐션 비율이 크게 하락하는 시점을 분석할 수 있어요.

✓ Shopify 코호트 분석 사례



코호트 분석을 활용하여 유저의 구매 후 행동을 예측할 수 있습니다. 이탈을 줄이려면 고객이 사이트를 다시 방문하도록 유도하는 구조화된 리타겟팅 캠페인을 구현합니다. **코호트별 리텐션이 떨어지는 시점(약 3개월 정도)에 신규 고객을 리타겟팅합니다.**

★ 분석 기준 잡기



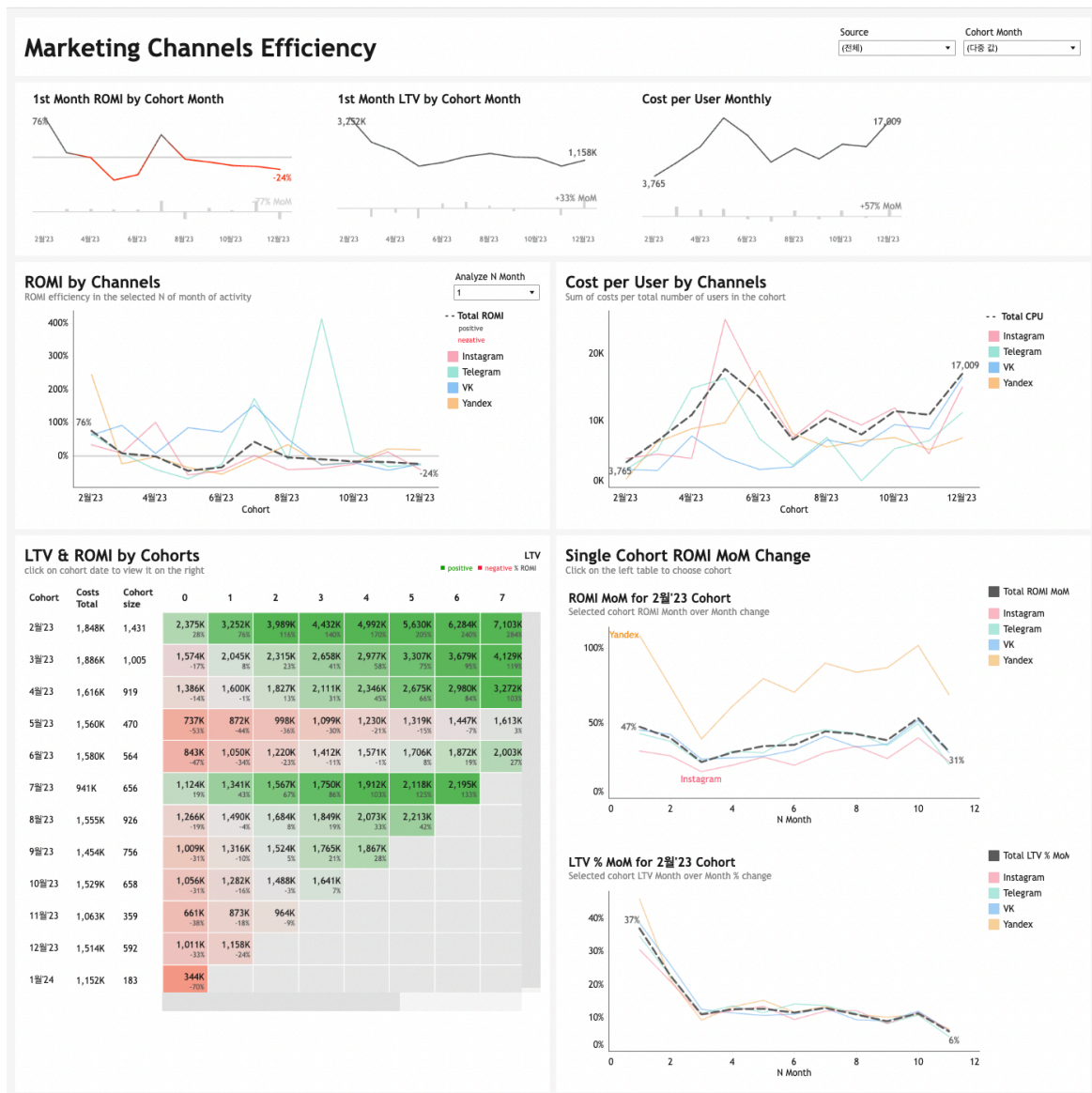
코호트 분석하기전 3가지 기준을 먼저 잡아봅시다!

- **측정 기간 정의:** 전체 기간/시점을 어떻게 잡을 것인가요?
 - 일별, 주별, 월별, 분기별, 연도별
- **코호트 측정 기준 정의:** 기준으로 어떻게 정의해야할까요?
 - 유입, 방문, 구매, 구독, 예약
- **측정값 정의:** 어떤 지표(측정값)를 기준으로 측정할까요?
 - 활성 사용자 수, 특정 이벤트 수, 수익, LTV

★ 코호트 시각화

✓ 히트맵 차트, 선 그래프

- 태블로



출처 - by.Anastasiia Kuznetsova

★ 차트 해석하기

➡ 코호트 그래프를 어떻게 해석하면 좋을까요?

주로 코호트별 리텐션을 파악합니다~ ☺ 어떤 코호트가 높은 리텐션을 유지하고 있는지, 어떤 코호트에서 하락이 나타나는지를 확인하여 각 코호트별 마케팅 전략을 수립할 수 있습니다. 재방문 고객이 떨어지는 시기를 파악할 수 있겠죠!

각 셀은 첫 번째 터치(획득일) 후 해당 주에서 이벤트이(가) 발생한 사용자의 활성 사용자 합계입니다.

Based on device data only

	주 0	주 1	주 2	주 3	주 4
모든 사용자	51,380	1,979	653	305	48
활성 사용자					
10월 18일~2023년 1... 사용자 9,473명	9,473	594	162	203	48
10월 22일~2023년 1... 사용자 14,137명	14,137	316	365	102	
10월 29일~2023년 1... 사용자 7,781명	7,781	654	126		
11월 5일~2023년 11... 사용자 15,229명	15,229	415			
11월 12일~2023년 1... 사용자 4,504명	4,504				

전체 그래프를 **x축, y축, 대각선 축 데이터**로 3가지 부분으로 나누어 보면 그래프를 해석하기 더 쉽습니다~ 😊

✓ X축

주별 방문자의 구매 건수를 알 수 있어요!

ex) 고객이 거래한날로 부터 경과 n주

각 셀은 첫 번째 터치(획득일) 후 해당 주에서 이벤트이(가) 발생한 사용자의 거래 합계입니다.

Based on device data only

	주 0	주 1	주 2	주 3	주 4
모든 사용자	355	44	17	4	0
거래					
10월 25일~2023년 1... 사용자 7,221명	35	4	6	3	0
10월 29일~2023년 1... 사용자 7,781명	63	19	6	1	
11월 5일~2023년 11... 사용자 15,229명	156	17	5		
11월 12일~2023년 1... 사용자 10,120명	71	4			
11월 19일~2023년 1... 사용자 4,713명	30				

✓ Y축

기간별 사용자의 구매 건수를 확인할 수 있어요!

ex) 주별 고객이 거래한 달

각 셀은 첫 번째 터치(획득일) 후 해당 주에서 이벤트이(가) 발생한 사용자의 거래 합계입니다.

Based on device data only

	주 0	주 1	주 2	주 3	주 4
모든 사용자 거래	355	44	17	4	0
10월 25일~2023년 1... 사용자 7,221명	35	4	6	3	0
10월 29일~2023년 1... 사용자 7,781명	63	19	6	1	
11월 5일~2023년 11... 사용자 15,229명	156	17	5		
11월 12일~2023년 1... 사용자 10,120명	71	4			
11월 19일~2023년 1... 사용자 4,713명	30				

✓ 대각선 축

이전에 방문했던 사용자들이 현재 날짜에 다시 재구매했는지를 알 수 있어요!

ex) 마지막 주에 발생한 거래액, n주 후 발생한 거래 건수

각 셀은 첫 번째 터치(획득일) 후 해당 주에서 이벤트이(가) 발생한 사용자의 거래 합계입니다.

Based on device data only

	주 0	주 1	주 2	주 3	주 4
모든 사용자 거래	355	44	17	4	0
10월 25일~2023년 1... 사용자 7,221명	35	4	6	3	0
10월 29일~2023년 1... 사용자 7,781명	63	19	6	1	
11월 5일~2023년 11... 사용자 15,229명	156	17	5		
11월 12일~2023년 1... 사용자 10,120명	71	4			
11월 19일~2023년 1... 사용자 4,713명	30				

▼ 4) LTV 분석

✓ LTV(Customer Lifetime Value)

- CLV라고도 불리며, **고객 생애 가치**를 말합니다.
- LTV는 회사마다 측정하는 방식이 다르고 측정하는 방식을 정하기 어렵지만 중요한 지표입니다.
- 1명의 유저의 예상 수명 기간 동안 회사에 기여할 수 있는 총 매출을 의미합니다.
- CAC가 낮아지면 LTV가 높아지는 현상이 나타납니다.
 - $LTV > CAC$ 를 유지하는 것이 중요합니다.



계산식

LTV

- **구독·멤버십**: $(ARPU) / (\text{이탈률})$
- **게임, 광고**: $\text{예상 평균 이용 기간} * ARPDAU$
- **커머스**: $ARPU * \text{재구매율}$

▼ 5) LOD식 활용하기

📌 LOD식(세부 수준 식)이란?

현재 화면(VLQD)에 영향을 받지 않고 원하는 세부 수준에서 값을 계산할 수 있습니다. LOD식을 활용하면 계산할 세부 수준을 제어할 수 있습니다. LOD식은 세분화된 수준(INCLUDE), 덜 세분화된 수준(EXCLUDE), 완전히 독립적인 수준(FIXED) 크게 3가지로 나누어집니다.

• LOD식 기본 문법 구조

전체 LOD식은 `{ } (중괄호)` 로 묶어줍니다!

```
[[FIXED | INCLUDE | EXCLUDE] [차원1], [차원2] : AVG([측정값])]
```

5-1. FIXED

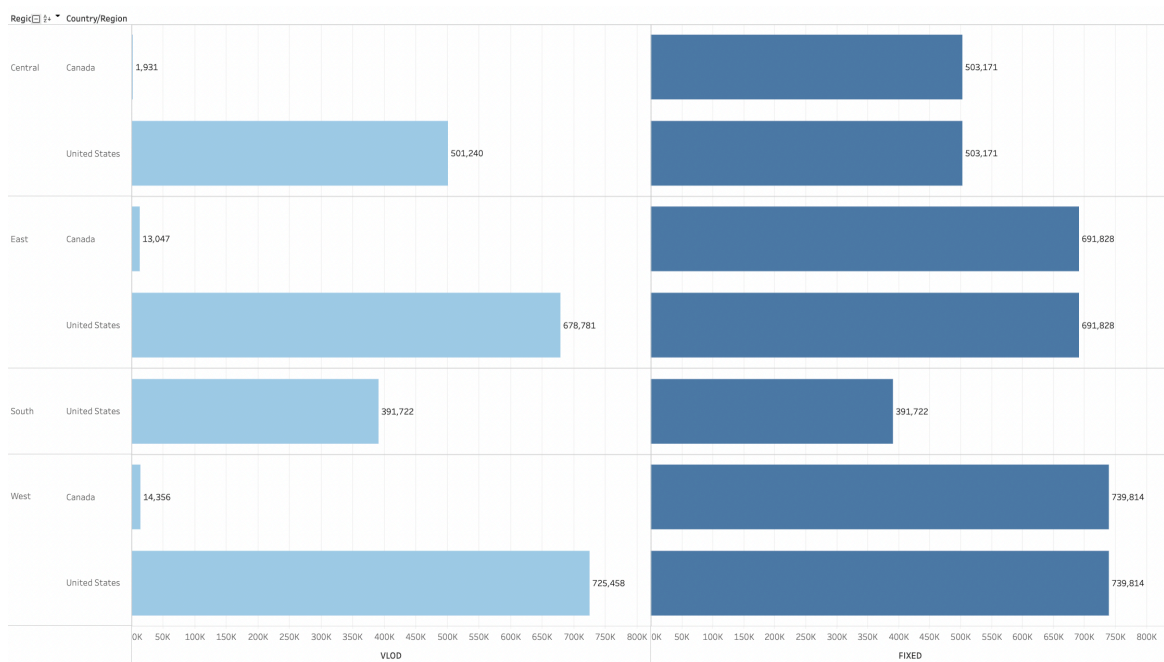
📌 뷰에 있는 차원과 상관없이 계산된 필드에서 FIXED 계산식을 고정시켜 지정된 차원을 계산합니다

- 지역별 평균 매출

```
{ FIXED [Region] : AVG([Sales]) }
```

- VLOD와 FIXED 비교

지역별 매출 합계



▼ FIXED 계산식

FIXED

```
{ FIXED [Region] : SUM([Sales]) }
```

계산이 유효합니다.

1개 종속성 ▼

적용

확인

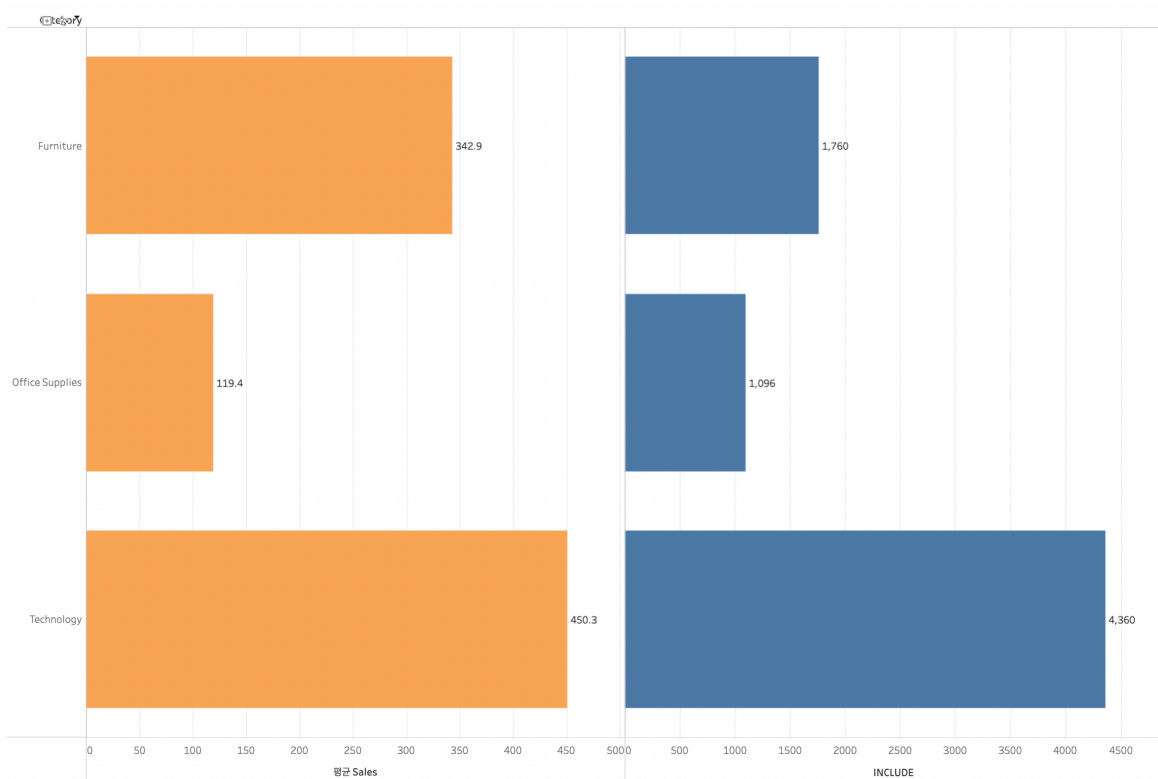
5-2. INCLUDE

📍 뷰에 지정된 차원 뿐만 아니라 모든 차원을 포함해서 계산합니다.

- 지역별 평균 매출

```
{ INCLUDE [Region]: AVG([Sales]) }
```

- VLOD와 INCLUDE 비교



▼ INCLUDE 계산식

INCLUDE



```
{ INCLUDE [Sub-Category] : AVG([Sales]) }
```

계산이 유효합니다.

1개 종속성 ▾

적용

확인

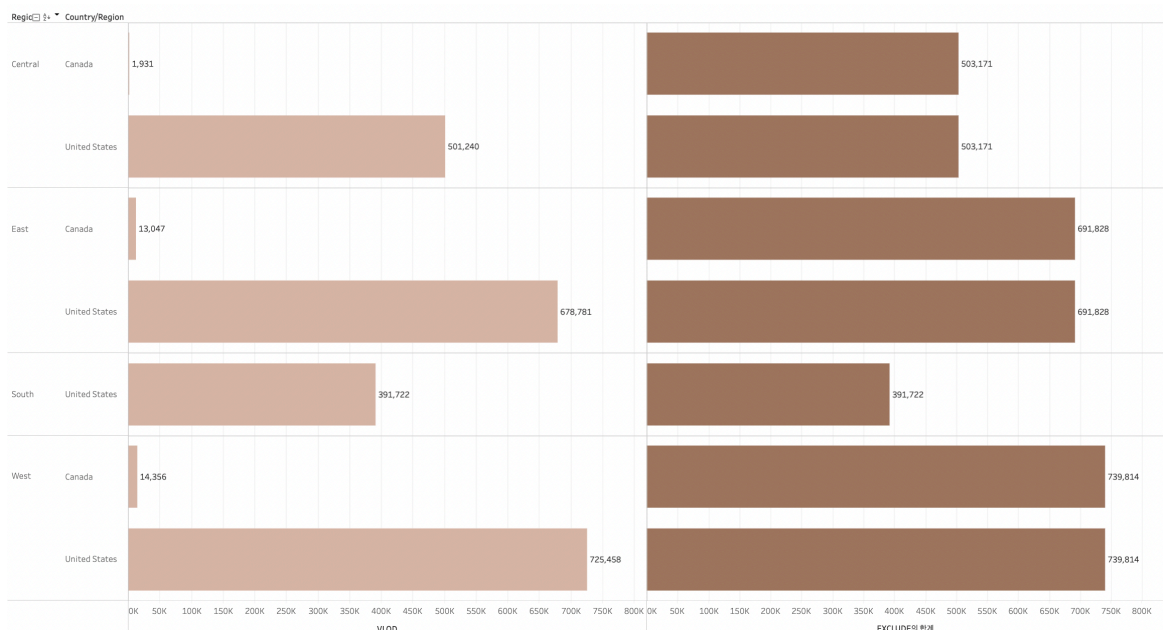
5-3. EXCLUDE

차원을 제거해서 계산합니다.

• 지역별 평균 매출

```
{ EXCLUDE [Region]: AVG([Sales]) }
```

• VLOD와 EXCLUDE 비교



▼ EXCLUDE 계산식

EXCLUDE

X

{EXCLUDE[Country/Region] : SUM([Sales])}

계산이 유효합니다.

1개 종속성

적용

확인

이외에도 다양한 LOD 활용 표현식이 있습니다. 태블로 공식 아티클 참고하실 수 있습니다.

- 참고 자료: [상위 15가지 LOD 표현식](#)

▼ 6) 실습 태블로 워크시트 - Retention 단계

▼ 1. 리텐션 분석: 주별 재구매율 차트

 워크시트 8번 실습

🔍 질문: 주차별 흐름에 따라 고객들이 언제 이탈할까?

📌 분석 목적: 주차별 재구매율 변화를 분석해 이탈이 증가하는 시점 파악

✅ 방법

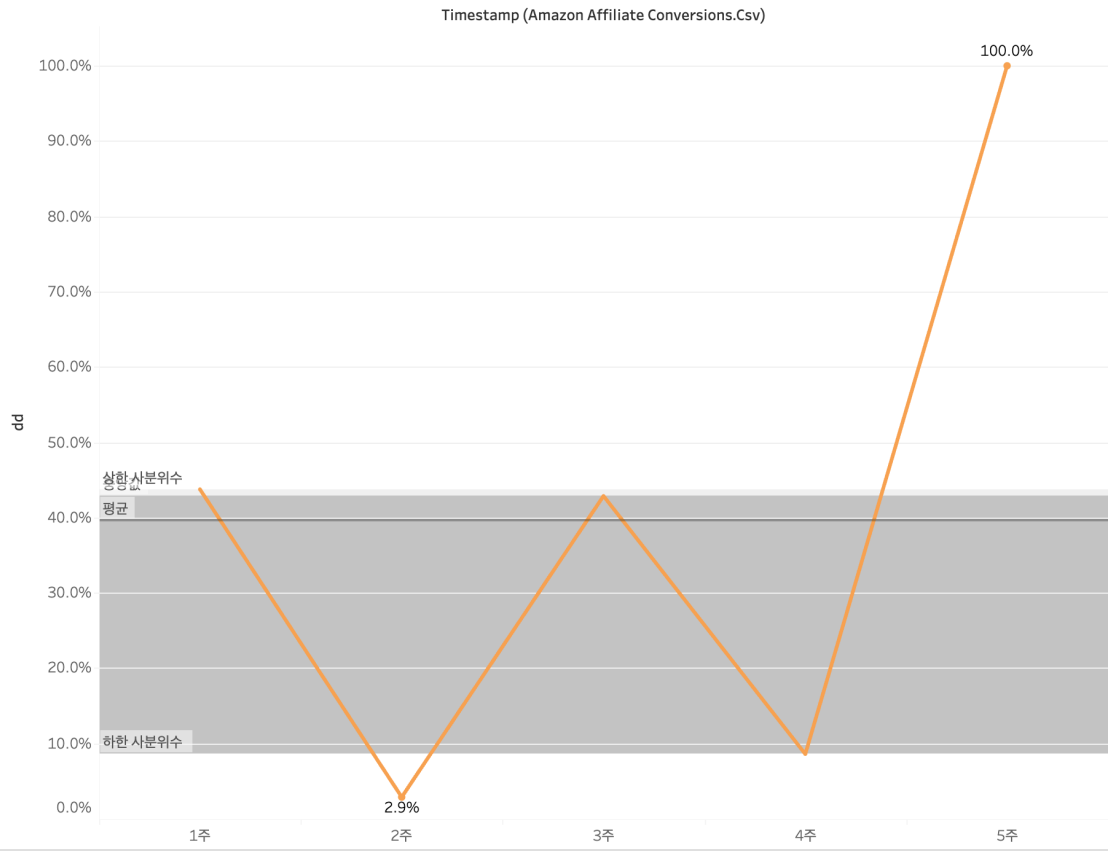
- 계산식 정의: COUNTD(재구매한 고객 수) / COUNTD(전체 고객 수)
- Retention Rate 계산된 필드 만들기

```
COUNTD(  
    IF [Previous Orders Count] > 0 THEN [User Id  
(Amazon Affiliate Conversions.Csv)] END  
)  
/  
COUNTD([User Id (Amazon Affiliate Conversions.Cs  
v)])
```

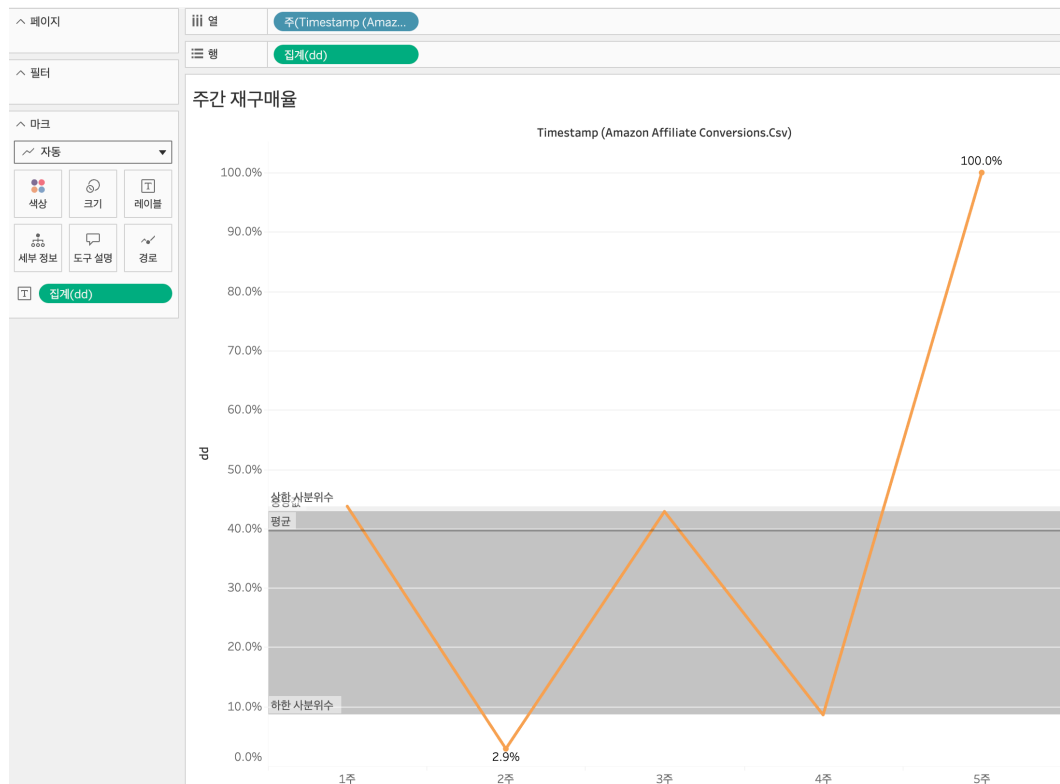
- 평균선 추가

- 실습 예시

주간 재구매율



▼ 힌트



▼ 2. 고객 유형별 고객 생애 가치(CLV, LTV) 분석

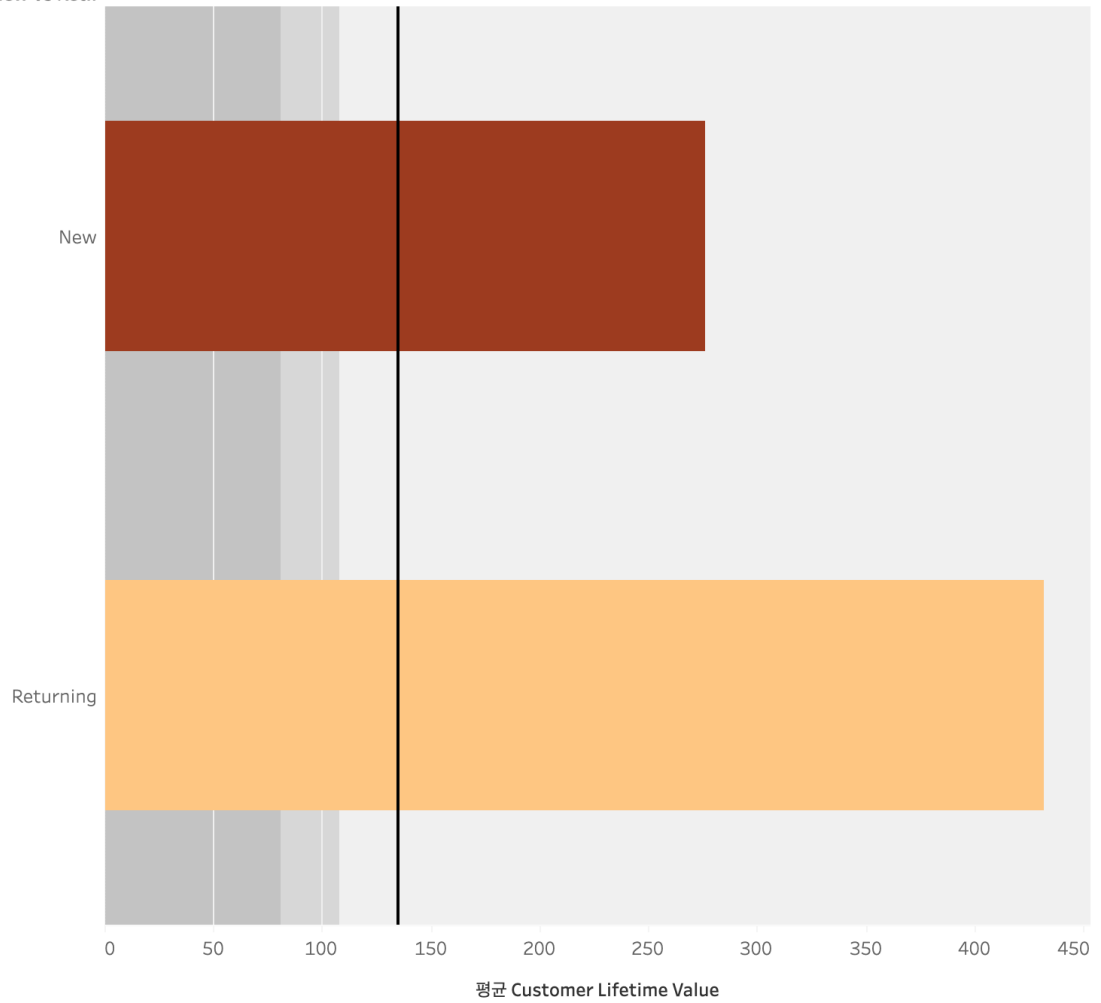
🎤 워크시트 9번 실습

- 🔍 질문: 재구매 고객은 얼마나 가치(CLV)가 높을까?
- 📌 분석 목적: 고객 유형(신규 vs 재구매)에 따른 CLV 차이를 파악해 어떤 고객군이 더 높은 가치(Lifetime Value)를 창출하는지 확인
- ✅ 방법
 - 평균선 변경하기
 - 불릿바 차트 활용하기

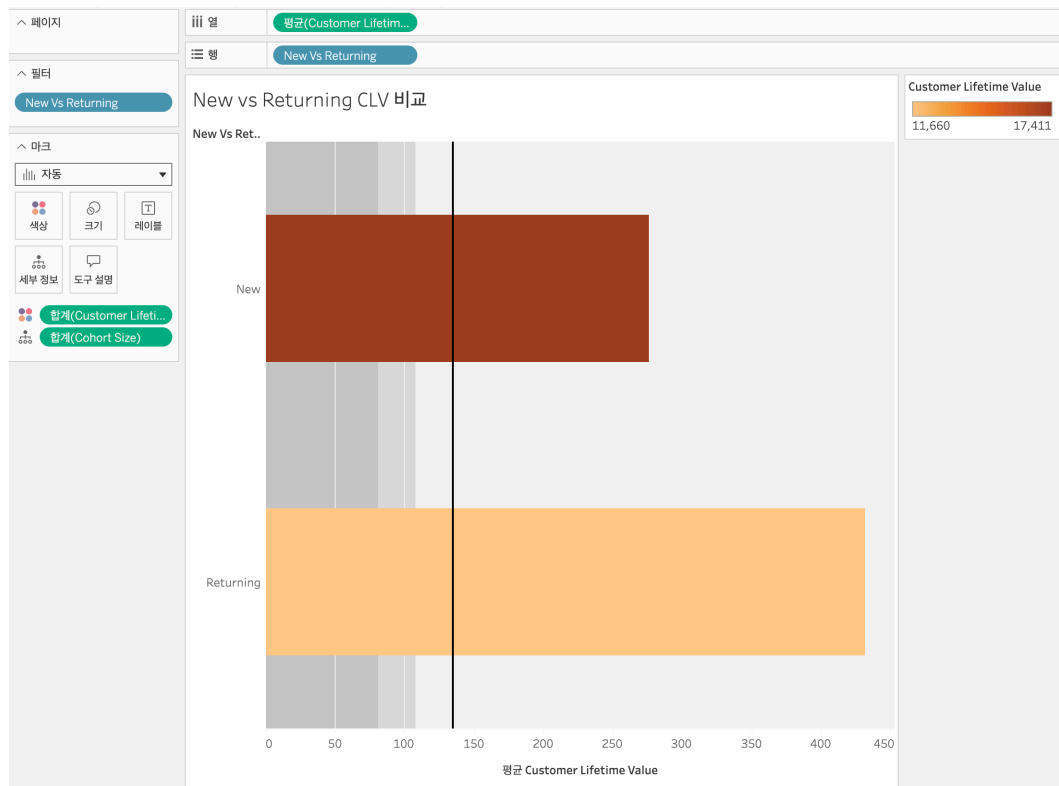
• 실습 예시

New vs Returning CLV 비교

New Vs Ret..



▼ 힌트



▼ 3. CLV 분위수 기반 분석

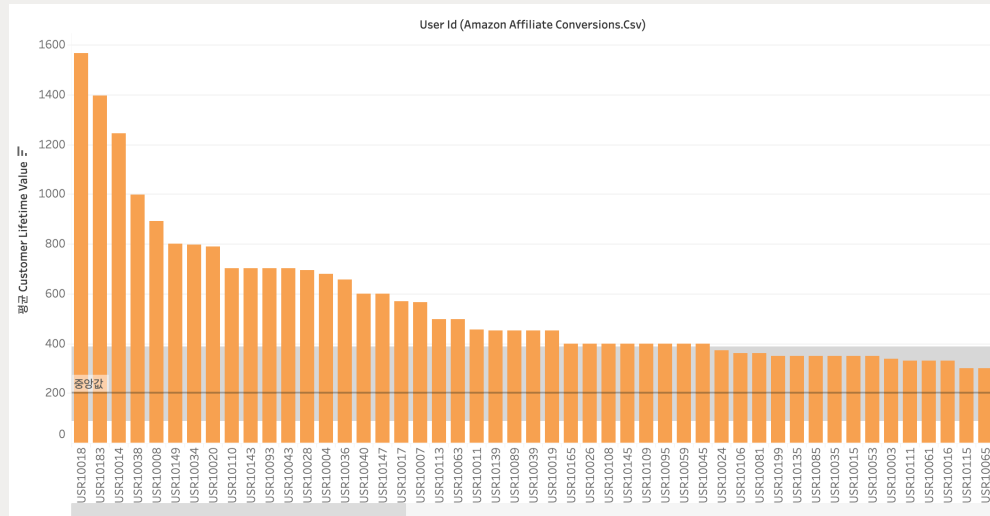
🎤 워크시트 10번 실습

🔍 질문: CLV 분위기 기반으로 나누었을 때 유저 비중과 AOV는 어떨까?

📌 분석 목적: CLV의 원인이 평균 주문 금액이 높아서인지 파악

✅ 방법

- 분위수 기반 세그먼트식 정의



- 상한: 386
- 중앙값: 200
- 하한: 89

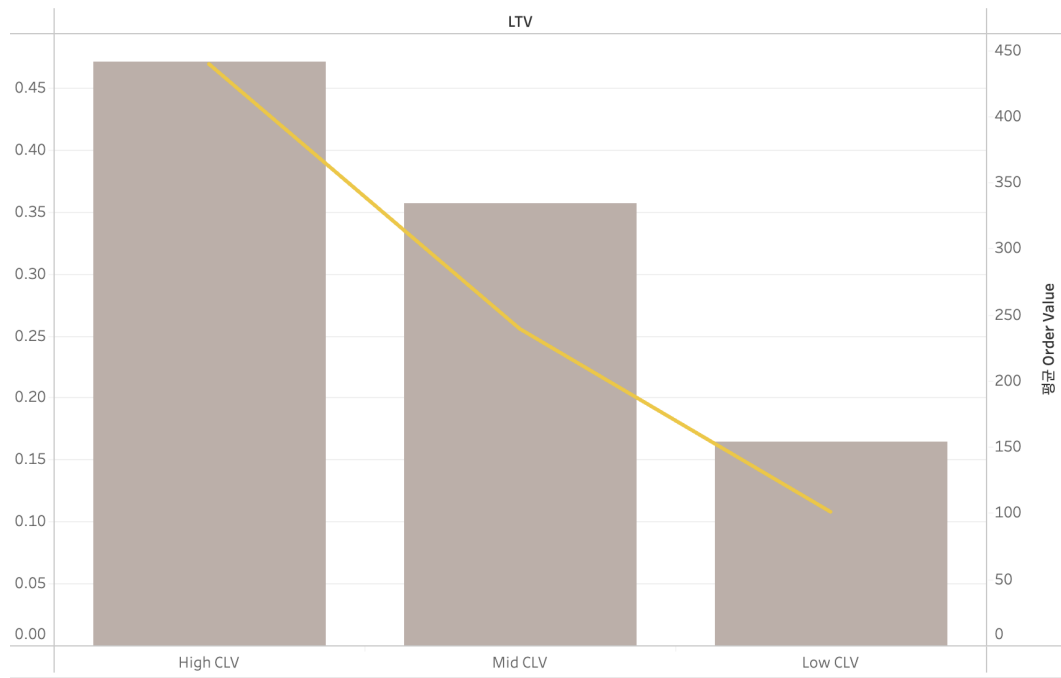
- CLV per User 계산된 필드 만들기

```
{ FIXED [User Id (Amazon Affiliate Conversions.Csv)] : AVG([Customer Lifetime Value]) }
```

- CLV 세그먼트 계산된 필드 만들기

```
IF [CLV per User] >= 386 THEN "High CLV"  
ELSEIF [CLV per User] >= 200 THEN "Mid CLV"  
ELSE "Low CLV"  
END
```

• 실습 예시



▼ 힌트

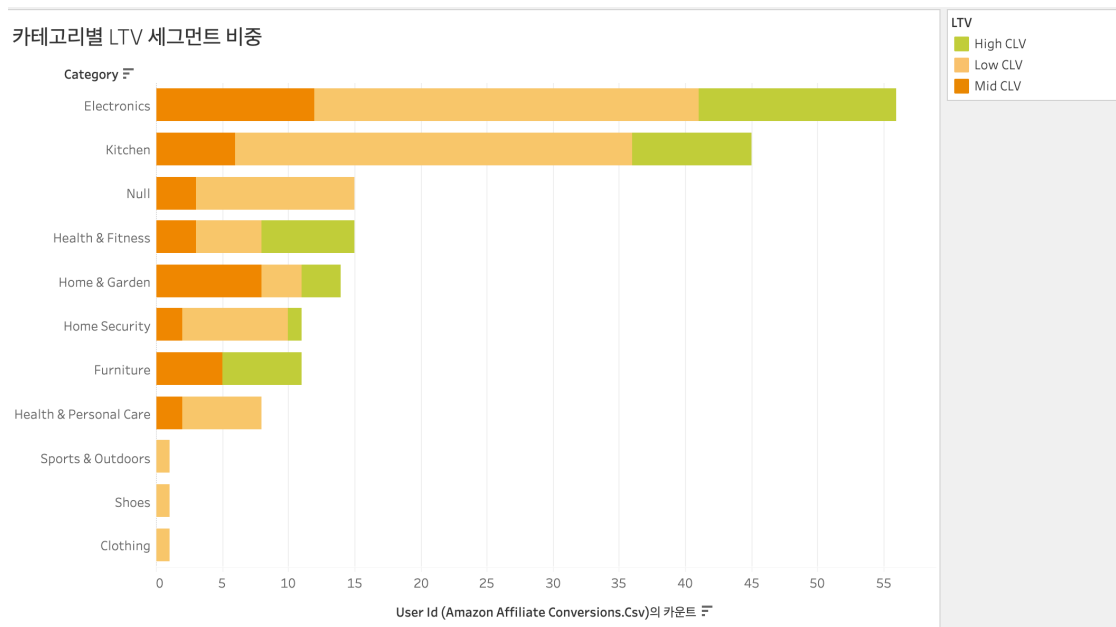


▼ 4. CLV 세그먼트별 카테고리 분석

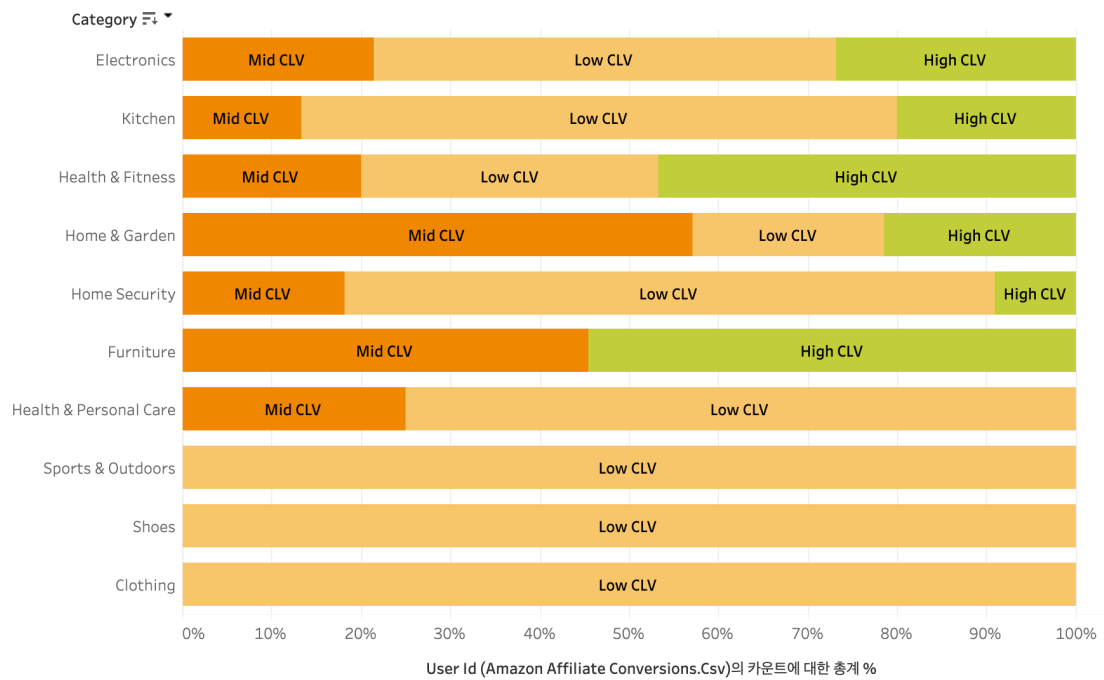
🎙️ 워크시트 11번 실습

- 🔍 질문: CLV 세그먼트별 특정 카테고리 구매에 집중되어있을까?
- 📌 분석 목적: High CLV 고객이 주로 특정 카테고리를 구매하는지 파악
- ✅ 방법
 - LTV 세그먼트 계산된 필드 활용해서 User Id 카운트 집계

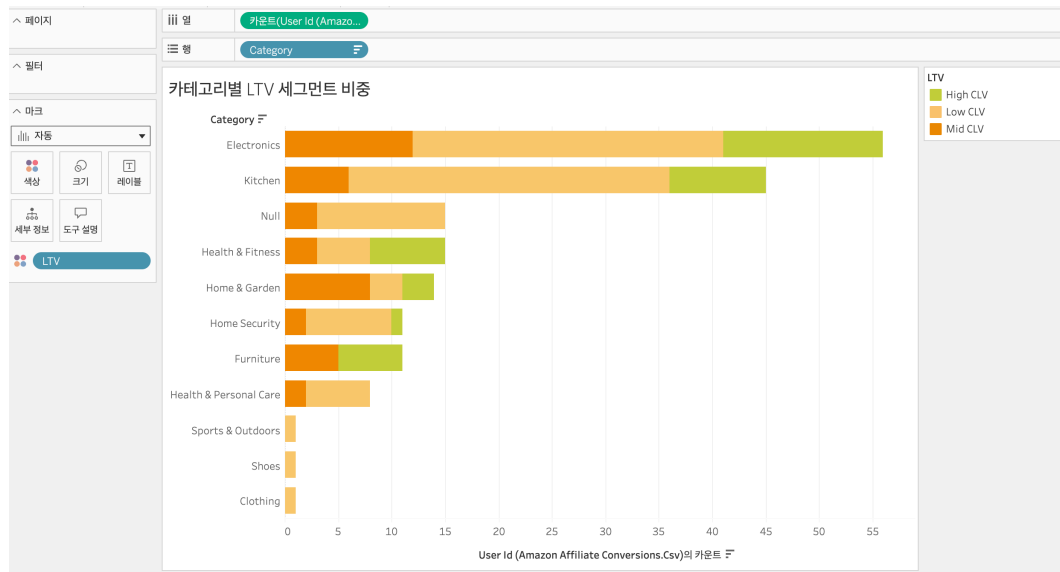
• 실습 예시



카테고리별 LTV 세그먼트 비중



▼ 힌트



▼ 7) 퀴즈 Retention 단계 지표

| 마케터, 기획자도 바로 쓰는 데이터 분석 실전 가이드

데이터 분석 오답 노트

리뷰 이벤트



신청 바로가기 ▶



👉 복습 과제 소개

- Retention 단계 핵심 지표 및 개념 정리
- 리텐션 분석, 코호트 분석, LTV 분석
- 실습 내용을 기반으로 Retention 단계 대시보드 통합하기
- 5가지 퀴즈 풀이
- (선택) 아래 카드 데이터셋 활용해서 리텐션과 코호트 분석

📌 (선택) 복습 과제

아래 카드 고객 데이터셋을 활용해서 리텐션과 코호트 차트를 시각화해봅시다! 어떤 Cohort가 retention이 가장 높았나요?

💡 참고 사항

아래 데이터셋(Credit Card Customers)은 고객의 가입 날짜(Join Date) 컬럼이 없습니다. 하지만 Months_on_book(고객이 은행에 유지된 개월 수) 정보를 활용하면 가입 Cohort를 가정하여 코호트 분석과 리텐션 분석을 진행할 수 있습니다.

- 실제 가입 년/월이 없으므로, 다음과 같이 가정합니다.
- 가장 오래된 고객이 60개월 유지했다고 가정합니다.
- 각 고객의 Cohort는 ' $(60 - \text{Months_on_book})$ '으로 계산합니다.

🔗 링크

Credit Card customers
Predict Churning customers

[k https://www.kaggle.com/datasets/sakshigoyal7/credit-card-customers/data](https://www.kaggle.com/datasets/sakshigoyal7/credit-card-customers/data)





 아래 퀴즈 정답을 ZOOM 채팅창에 남겨주세요!

퀴즈 1번 - 퍼널 분석

 퍼널 분석을 활용할 때 가장 주된 목적은 무엇인가요?

1. 사용자의 세그먼트를 나누기 위함
2. 특정 기능에 대한 만족도 조사
3. 사용자가 이탈하는 지점을 파악하기 위함
4. 제품의 전체 트렌드를 시각화하기 위함
5. 경쟁사 분석을 효율적으로 하기 위함

퀴즈 2번 - 코호트 분석

 다음 중 코호트 분석이 유용하게 활용될 수 있는 시나리오로 가장 적절한 것은 무엇인가요?

1. 특정 UI 변경이 전환율에 미친 영향을 파악하고 싶을 때
2. 기능 별 클릭 수를 실시간으로 비교하고 싶을 때
3. 최근 3개월 간 신규 유저의 잔존율을 비교하고 싶을 때
4. 사용자의 연령대에 따른 취향을 분석하고 싶을 때
5. 구독 결제 전환을 유도하는 CTA 문구 A/B 테스트를 할 때

퀴즈 3번 - 재구매 분석

 다음 중 주차별 재구매 흐름을 분석하는 이유는 무엇인가요?

1. 고객들이 가장 많이 구매하는 요일을 찾기 위해
2. 고객 여정에서 이탈이 증가하는 시점을 파악하기 위해
3. 경쟁사 가격 변동성을 확인하기 위해
4. GA4 파라미터 구조를 설계하기 위해
5. 신규 유입 채널을 판단하기 위해

퀴즈 4번 - 재구매율 분석

 재구매율(Repeat Rate)을 통해 알 수 있는 것은 무엇인가요?

1. 첫 구매 후 사용자들의 제품 만족도
2. 상품 사진 퀄리티 개선 여부
3. 첫 구매 이후 다시 돌아온 고객 비율
4. 총 매출에서 특정 카테고리가 차지하는 비중
5. 세션별 유입 국가 비율

퀴즈 5번 - LOD식

사용자별 첫 구매가 발생한 주(Week Number)를 계산하는 LOD 계산식을 작성하세요.

 참고 사항

- 1) 사용자 수준(User ID)에서 최소 주문일(MIN(Order Date))
- 2) Week Number로 변환
- 3) FIXED LOD 활용하기